Лекц 8. Дамжуулах сүлжээ ба нийлмэл системийн найдваржилт (HL-II). Монте Карлогийн арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Үүсгүүр ба дамжуулах сүлжээг хамтад нь авч үзэх нийлмэл системийн (HL-II) найдваржилтын тавил, ачааллын цэг ба системийн индексүүдийг ойлгох; тохиолдлыг тоолох арга, төлөвийн шинжилгээг тогтмол гүйдлийн загвар ба шугаман программчлалаар хийх; N-1 шалгуурыг магадлалын индекстэй харьцуулах; Монте Карлогийн төлөвийн түүвэрлэлт ба дараалсан загварчлалын алгоритм, нийлэлтийн шалгуурыг эзэмших.

Түлхүүр үг: нийлмэл систем, тохиолдлын шинжилгээ, N-1 шалгуур, ачаалал хасалт, тогтмол гүйдлийн загвар, шугаман программчлал, EDNS, EENS, системийн минут, Монте Карло, төлөвийн түүвэрлэлт, дараалсан загварчлал, вариацын коэффициент.

1. Асуудлын тавил

HL-I-д сүлжээг төгс гэж үзсэн тул «нийт чадал нийт ачааллаас бага» үед л ачаалал хангагдахгүй гэж тооцсон. Бодит байдалд үүсгүүрийн нийт чадал хангалттай байсан ч: (1) шугам, трансформаторын гэмтлээс зангилаа тусгаарлагдах; (2) сүлжээний элементүүд хэт ачаалалд орох; (3) зангилааны хүчдэл зөвшөөрөгдөх хязгаараас гарах; (4) тогтвортой байдал алдагдах зэргээс ачааллыг хасах шаардлага гарч болно. **Нийлмэл системийн** (composite system, HL-II) найдваржилтын үнэлгээ нь үүсгүүр ба дамжуулах сүлжээний гэмтлийг хамтад нь авч үзэж, томоохон ачааллын цэг (дэд станцын шин) тус бүр ба системийн хувьд ачаалал хангагдахгүй байх эрсдэлийг тооцно.

HL-II-ийн тооцооны ерөнхий схем лекц 1-ийн 9-р хэсэгт заасан дөрвөн алхмаас бүрдэнэ: системийн төлвийг сонгох (тоолох эсвэл түүвэрлэх), төлөвийн шинжилгээ (тогтсон горимын тооцоо, хязгаарлалт шалгах, засах арга хэмжээ), индекс тооцох. HL-I-ээс ялгаатай гол зүйл нь төлөв бүрт **сүлжээний тооцоо** хийх шаардлагатай бөгөөд энэ нь тооцооны хэмжээг олон дахин нэмэгдүүлдэг. Энэ хэсэгт I.EEA306 «Цахилгаан системийн тогтсон горим» хичээлд эзэмшсэн аргууд (зангилааны матриц, тогтмол гүйдлийн загвар, Ньютон-Рафсон) шууд хэрэглэгдэнэ.

2. Нийлмэл системийн индексүүд

Ачааллын цэгийн индексүүд (зангилаа *k* бүрт):

- **$\mathbf{PLC_k}$** — ачаалал хасагдах магадлал (Probability of Load Curtailment);
- **$\mathbf{EFLC_k}$** — ачаалал хасалтын хүлээгдэж буй давтамж, 1/жил;
- **$\mathbf{EDLC_k}$** — ачаалал хасалтын хүлээгдэж буй үргэлжлэх хугацаа, ц/жил (= PLC·8760);

- **EDNS$_k$** — хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн чадал, МВт (= $\sum p_i C_{ki}$);
- **EENS$_k$** — хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч, МВт·ц/жил (= EDNS·8760).

Энд p_i — системийн i төлвийн магадлал, C_{ki} — тухайн төлөвт k зангилаанд хасагдсан ачаалал. **Системийн индексүүд** нь бүх зангилааны нийлбэр (системд ямар нэг зангилаанд ачаалал хасагдах магадлал, нийт EENS гэх мэт) ба хэвийнчилсэн хэмжигдэхүүнүүд:

$$BPII = \sum_j f_j C_j / L_{max}, \quad SM = 60 \cdot EENS / L_{max} \tag{8.1}$$

BPII (Bulk Power Interruption Index) — жилд тасарсан чадлыг оргил ачаалалд харьцуулсан, МВт/МВт·жил; **системийн минут** SM — бүх ачаалал оргил үедээ хэдэн минут тасарсантай дүйцэх тасалдал. SM нь өөр өөр хэмжээтэй системүүдийн найдваржилтыг харьцуулах, гэмтлийн хүндийг ангилахад тохиромжтой: SM < 1 — бага, 1–10 — ноцтой, 10–100 — маш ноцтой, > 100 — сүйрлийн хэмжээний.

3. Тохиолдлыг тоолох арга

Тохиолдлыг тоолох арга (contingency enumeration) нь системийн төлвүүдийг гэмтсэн элементийн тоогоор (эрэмбээр) дараалан сонгож шинжилнэ: N-0 (бүх элемент ажилд), N-1 (нэг элемент гэмтсэн), N-2 (хоёр элемент), … Төлвийн магадлал (бие даасан элементүүдэд):

$$p_i = \prod_{j \in F_i} U_j \cdot \prod_{j \notin F_i} (1 - U_j) \tag{8.2}$$

Энд F_i — i төлөвт гэмтсэн элементүүдийн олонлог. Төлвийн давтамж нь лекц 5-ын (5.11)-ийн дагуу төлвөөс гарах бүх шилжилтийн эрчмийн нийлбэрээр:

$$f_i = p_i \cdot \left[\sum_{j \in F_i} \mu_j + \sum_{j \notin F_i} \lambda_j \right] \tag{8.3}$$

Ачаалал хасагдсан төлвүүдийн давтамжийг шууд нэмэх нь давхардсан төлвийн давтамжийг (зөвхөн хил давах шилжилт) хэтрүүлэн үнэлэх боловч ихэнх практик тооцоонд энэ ойролцоолол хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Элементийн тоо n бол N-k төлвийн тоо C_n^k: 100 элементтэй системд N-1 — 100, N-2 — 4950, N-3 — 161 700 төлөв. Төлөв бүрт сүлжээний тооцоо хийх тул ихэвчлэн N-2 (заримдаа N-3)-аар хязгаарлаж, үлдсэн магадлалыг «тооцоогүй хэсэг» гэж үнэлнэ. Эрэмбэ өндөр төлвүүдийн магадлал маш бага ($U \sim 10^{-3}$ үед N-3 төлөв бүр ~10^{-9}) тул энэ хязгаарлалт үүсгүүргүй, сүлжээний элементүүдэд хүлээн зөвшөөрөгдөнө; харин FOR өндөр (0.05–0.1) генераторуудад N-3, N-4 төлвүүд чухал тул тэдгээрийг COPT маягаар нэгтгэх нь зүйтэй.

4. Төлөвийн шинжилгээ

4.1. Тогтмол гүйдлийн загвар

Найдваржилтын тооцоонд хурд чухал тул ихэвчлэн **тогтмол гүйдлийн** (DC) загвар хэрэглэнэ (I.EEA306, лекц 9): хүчдэлийн модуль 1 х.н., шугамын бодит эсэргүүцэл ба хуурмаг чадлыг тооцохгүй, бодит чадлын урсгал нь фазын өнцгийн зөрүүтэй шугаман хамааралтай:

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}'\boldsymbol{\theta}, \quad P_{ij} = (\theta_i - \theta_j)/x_{ij} \tag{8.4}$$

Энд $\mathbf{B}'$ — баланс зангилааг хассан хуурмаг дамжуулалтын матриц (элемент нь $1/x$). Шугам гэмтэхэд $\mathbf{B}'$-ээс түүний оролцоог хасна (зангилааны матрицын өөрчлөлт); генератор гэмтэхэд тухайн зангилааны боломжит чадал буурна. Хүчдэлийн хязгаар, хуурмаг чадлын хомсдол чухал бол хувьсах гүйдлийн (Ньютон-Рафсон, FDLF) загвар хэрэглэнэ, гэхдээ тооцоо 10–50 дахин удаан.

4.2. Засах арга хэмжээ ба ачаалал хасалтыг багасгах

Тохиолдлын дараа хэт ачаалал үүссэн бол оператор: (1) генераторын чадлыг дахин хуваарилах; (2) трансформаторын салааг өөрчлөх; (3) сүүлчийн арга хэмжээ болгон ачаалал хасах. Найдваржилтын тооцоонд энэ үйл явцыг **ачаалал хасалтыг хамгийн бага байлгах шугаман программчлалын (ШП) бодлого**-оор загварчилна:

$$\min \sum_k C_k \tag{8.5}$$

$$\boldsymbol{B}'\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{P}_G - \boldsymbol{P}_D + \boldsymbol{C}, \quad |\theta_i - \theta_j|/x_{ij} \le P_{ij}^{max}, \quad 0 \le P_{Gk} \le P_{Gk}^{max}, \quad 0 \le C_k \le P_{Dk} \tag{8.6}$$

Хувьсагчид нь генераторын чадал $\mathbf{P}_G$, ачаалал хасалт $\mathbf{C}$, фазын өнцөг $\boldsymbol{\theta}$. Зорилгын функцэд ачааллын ач холбогдлоор (I ангиллын хэрэглэгчид их жин) жигнэх, эсвэл бүх зангилаанд пропорциональ хасах зарчмыг хэрэглэж болно. ШП-ийг симплекс эсвэл дотоод цэгийн аргаар хурдан бодно. Энэ нь «хамгийн бага ачаалал хасалт» буюу операторын хамгийн сайн үйлдлийг илэрхийлдэг тул тооцсон индекс нь найдваржилтын *доод хязгаар* (хамгийн өөдрөг үнэлгээ) юм.

4.3. PTDF ба LODF-ээр N-1 шинжилгээг хурдасгах

Шугам гэмтэх бүрт $\mathbf{B}'$ матрицыг дахин урвуулахын оронд I.EEA306-д үзсэн **чадал дамжуулалтын хуваарилалтын коэффициент** (PTDF) ба **шугам тасрахад урсгал хуваарилагдах коэффициент** (LODF)-ийг ашиглана. PTDF матриц $\boldsymbol{\Psi}$ нь зангилааны тарилгаас шугамын урсгалын хамаарал: $\mathbf{f} = \boldsymbol{\Psi}\mathbf{P}$. k шугам тасрахад l шугамын шинэ урсгал:

$$f_l' = f_l + LODF_{l,k} \cdot f_k, \quad LODF_{l,k} = PTDF_{l,k} \,/\, (1 - PTDF_{k,k}) \tag{8.7}$$

Энд $\mathrm{PTDF}_{l,k}$ — k шугамын хоёр төгсгөлийн хооронд нэгж чадал дамжуулахад l шугамын урсгалын өөрчлөлт. Зураг 8.1-ийн системд (баланс — 1-р зангилаа, тарилга 2, 3-р зангилаанд):

$$\boldsymbol{\Psi} = \begin{vmatrix} -2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -2/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{vmatrix} \quad \text{(мөр: L12, L13, L23)}, \qquad \boldsymbol{LODF} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \tag{8.8}$$

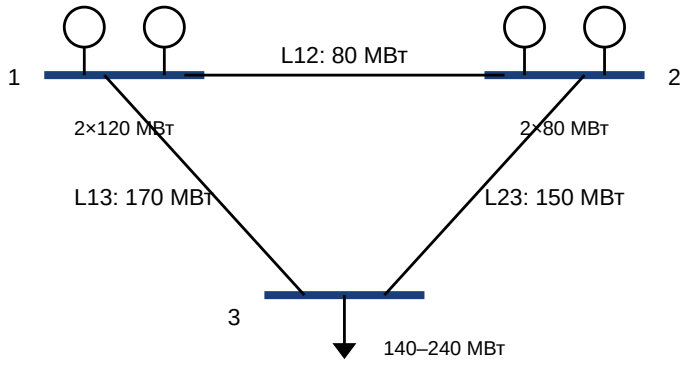
(**LODF**-ийн багана нь тасарсан шугам L12, L13, L23; диагональ −1 нь тасарсан шугамын урсгал тэглэгдэхийг илэрхийлнэ.) Суурь урсгал **f** = [26.7; 133.3; 106.7] МВт-ыг ашиглавал:

Тасарсан шугам	f_{12}'	f_{13}'	f_{23}'	Дүгнэлт
L12	0	160.0	80.0	хязгаарт багтана
L13	160.0	0	240.0	L12 (80), L23 (150) хэт ачаалалтай
L23	−80.0	240.0	0	L13 (170) хэт ачаалалтай

Энэ хурдан шалгалт нь аль тохиолдолд засах арга хэмжээ (ШП) шаардлагатайг шууд ялгаж, тооцооны хэмжээг эрс багасгана: том системд N-1 тохиолдлын 90 гаруй хувь нь хэт ачаалалгүй байдаг тул тэдгээрт ШП бодох шаардлагагүй.

5. Гурван зангилааны системийн жишээ

Зураг 8.1-ийн системд 1-р зангилаанд 120 МВт-ын хоёр генератор (FOR = 0.05), 2-р зангилаанд 80 МВт-ын хоёр генератор (FOR = 0.04), 3-р зангилаанд ачаалал байна. Шугам бүрийн x = 0.1 х.н. (100 МВА суурь), λ = 0.5 1/жил, r = 10 ц (U = 5.70·10^{-4}); нэвтрүүлэх чадвар: L12 — 80, L13 — 170, L23 — 150 МВт. Ачааллын гурван түвшин: 240 МВт (жилийн хугацааны 20%), 190 МВт (50%), 140 МВт (30%).



Зураг 8.1. Гурван зангилааны нийлмэл систем

Сүлжээний матриц. 1-р зангилааг баланс гэж үзвэл бүх шугам ажилд байхад:

$$\boldsymbol{B}' = \begin{vmatrix} 20 & -10 \\ -10 & 20 \end{vmatrix}, \quad \boldsymbol{X} = (\boldsymbol{B}')^{-1} = \begin{vmatrix} 1/15 & 1/30 \\ 1/30 & 1/15 \end{vmatrix} \text{ (х.н.)} \tag{8.9}$$

Суурь горим. Ачаалал 240 МВт, генерацийг 1-р зангилаанд 160, 2-р зангилаанд 80 МВт гэж хуваарилбал: **P** = [0.8; −2.4] х.н. (2, 3-р зангилаа), **θ** = **XP** = [−0.0267; −0.1333] рад. Урсгал: P_{12} = 26.7, P_{13} = 133.3, P_{23} = 106.7 МВт — бүгд хязгаарт багтана.

Жишээ 8.1. Зураг 8.1-ийн системийн N-1 тохиолдол бүрт ачаалал хасалтыг тодорхойлж, бүх төлвийг ($2^7 \times 3 = 384$) тоолж системийн индексийг ол.

Бодолт. **N-1 тохиолдлууд** (ШП (8.5)–(8.6)-гаар):

Тохиолдол	p_i	C, МВт (240)	C, МВт (190)	C, МВт (140)
G1 (120 МВт)-ийн нэг нь гарсан	0.04370	0	0	0
G2 (80 МВт)-ийн нэг нь гарсан	0.03460	0	0	0
L12 гарсан	$4.74\cdot10^{-4}$	0	0	0
L13 гарсан	$4.74\cdot10^{-4}$	90	40	0
L23 гарсан	$4.74\cdot10^{-4}$	70	20	0

L13 гарсан үед 3-р зангилаа зөвхөн L23-аар (150 МВт) тэжээгдэнэ, мөн 1-р зангилааны чадал L12 (80 МВт)-аар хязгаарлагдана; 240 МВт-ын ачаалалд 90 МВт хасна. L23 гарсан үед зөвхөн L13 (170 МВт) үлдэнэ — 70 МВт хасна. Генератор нэг гарахад ачаалал хасахгүй (N-1 хангагдана).

N-2 генераторын тохиолдлууд (240 МВт-ын үед): хоёр 120 МВт гарвал ($p = 0.0023$) — 80 МВт хасна; 120 + 80 МВт гарвал ($p = 0.00182$, 4 хослол) — 40 МВт; хоёр 80 МВт гарвал — 0 (1-р зангилаанаас L13 + L12–L23-аар 250 МВт хүртэл дамжуулж чадна).

Бүх төлөвийн нийлбэр:

Индекс	Нийт	Үүсгүүрийн гэмтэл	Сүлжээний гэмтэлтэй төлөв
PLC (магадлал)	0.004216	0.003414 (81%)	0.000802 (19%)
EDLC, ц/жил	36.9	29.9	7.0
EDNS, МВт	0.1960	0.1603	0.0357
EENS, МВт·ц/жил	1717	1404	313

Системийн минут SM = 60·1717/240 = 429 мин/жил. Харьцуулбал, сүлжээг төгс гэж үзсэн HL-I тооцоо: LOLP = 0.003420 (30.0 ц/жил), EENS = 1407 МВт·ц/жил. Сүлжээг тооцсоноор EENS 22%-иар өссөн. Сүлжээний оролцоо нь гол төлөв L13, L23-ын N-1 тохиолдлоос үүдэж байна: эдгээр шугамын аль нэг гарахад 3-р зангилааг тэжээх цорын ганц зам үлдэнэ.

5.1. Үр дүнгийн шинжилгээ

Жишээ 8.1-ийн систем детерминист N-1 шалгуурыг хангахгүй: L13 эсвэл L23 гарахад оргил ачаалалд ачаалал хасах шаардлагатай. Энэ асуудлыг шийдэх хувилбарууд: (а) L23-ын нэвтрүүлэх чадварыг 240 МВт хүртэл нэмэгдүүлэх (утсыг солих); (б) 3-р зангилаанд орон нутгийн генератор барих; (в) 3-р зангилааг 4-р шугамаар холбох. Хувилбар бүрийн EENS-ийн бууралтыг HL-II тооцоогоор олж, хөрөнгө оруулалттай (лекц 12) харьцуулна.

Магадлалын индекс нь ямар тохиолдол хэр их эрсдэлтэйг тоогоор харуулдаг тул «N-1 хангах» гэсэн хоёрдмол шийдвэрээс илүү нарийн хувилбар сонгох боломж олгоно.

5.2. Хөрөнгө оруулалтын хувилбаруудыг харьцуулах

Жишээ 8.1-ийн системийн найдваржилтыг дээшлүүлэх гурван хувилбарын бүх 384 (эсвэл 768) төлвийг дахин тооцоолбол:

Хувилбар	PLC·10³	EDLC, ц/жил	EENS, МВт·ц/жил	EENS-ийн бууралт
0. Одоогийн систем	4.216	36.9	1717	—
A. L23-ын чадлыг 240 МВт болгох	3.849	33.7	1540	10%
Б. L12-ын чадлыг 160 МВт болгох	4.215	36.9	1716	0.1%
В. 3-р зангилаанд 60 МВт генератор (FOR 0.05)	1.099	9.6	299	83%

Хүснэгт 8.1. Сайжруулалтын хувилбаруудын HL-II индекс

А хувилбар нь L13 тасрах тохиолдлыг арилгасан ч L23 тасрах тохиолдол, үүсгүүрийн дутагдал хэвээр тул бууралт бага. Б хувилбар бараг нөлөөгүй, учир нь L12 нь зөвхөн L13 тасрахад хязгаарлалт болдог бөгөөд тэр үед L23 ч мөн хэт ачаалалтай. В хувилбар нь үүсгүүрийн нөөц ба сүлжээний хязгаарлалтыг нэгэн зэрэг шийдэж, EENS-ийг 6 дахин бууруулж байна: ачааллын төвд байрлах эх үүсвэр нь «сүлжээ + үүсгүүр» гэсэн хоёр эрсдэлийг хоёуланг нь бууруулдаг. Энэ бол HL-I ба сүлжээний тооцоог тусад нь хийвэл илрэхгүй, зөвхөн нийлмэл системийн тооцоо гаргах дүгнэлт юм.

5.3. Тохиолдлын эрэмбийн хязгаарлалтын нөлөө

Жишээ 8.1-ийн бүх төлвийг гэмтсэн элементийн тоогоор (эрэмбээр) бүлэглэвэл, тохиолдлын тоолох аргыг тодорхой эрэмбээр хязгаарлахад гарах алдааг харж болно:

Тооцоонд орсон эрэмбэ	PLC·10³	Нарийн утгын хувь	EENS, МВт·ц/жил	Нарийн утгын хувь
≤ 1 (N-1)	0.663	15.7%	257	15.0%
≤ 2 (N-2)	3.856	91.5%	1442	84.0%
≤ 3 (N-3)	4.211	99.9%	1710	99.6%
Бүх төлөв	4.216	100%	1717	100%

Хүснэгт 8.2. Тохиолдлын эрэмбээр хязгаарлахад индексийн нарийвчлал

Зөвхөн N-1 тохиолдлыг шинжилбэл (детерминист шалгуурын адил) эрсдэлийн 85%-ийг алдана. Энэ системд FOR өндөртэй генераторуудын N-2, N-3 төлвүүд эрсдэлийн дийлэнхийг үүсгэж байна. Сүлжээний элементүүд ($U \approx 6\cdot10^{-4}$)-ийн хувьд N-2 хангалттай ч генераторуудын хувьд гүн эрэмбэ шаардлагатай; иймээс практик программууд

генераторуудыг СОРТ маягаар нэгтгэж, сүлжээний тохиолдлыг N-2-оор хязгаарласан хосолсон аргыг хэрэглэдэг.

Давтамжийн индекс. Ачаалал хасагдсан төлөв бүрийн давтамжийг (8.3)-аар (генераторын λ = 6, 5; μ = 114, 120; шугамын λ = 0.5, μ = 876 1/жил) нэмбэл EFLC ≈ 1.61 1/жил, дундаж үргэлжлэх хугацаа ≈ 36.9/1.61 = 23 ц. Ачааллын түвшин хоорондын шилжилтийг тооцоогүй тул энэ нь ойролцоо үнэлгээ; ачааллын хоногийн өөрчлөлтийг тооцвол тасалдлын давтамж өсч, үргэлжлэх хугацаа богиносно. Ийм нарийвчлалыг дараалсан Монте Карлогоор гаргана.

5.4. Хүчдэлийн хязгаар ба хуурмаг чадлыг тооцох

Тогтмол гүйдлийн загвар нь хүчдэлийн түвшинг тооцдоггүй. Урт шугамаар алслагдсан ачааллыг тэжээдэг (Монголын 110–220 кВ-ын сүлжээний ердийн нөхцөл) системд шугам эсвэл хуурмаг чадлын эх үүсвэр (генератор, конденсаторын батарей, статик компенсатор) гэмтэхэд хүчдэл зөвшөөрөгдөх хязгаараас (±10%) доош унах, эсвэл тогтсон горим огт оршин тогтнохгүй (хүчдэлийн тогтворжилт алдагдах, I.EEA306-ийн P–V муруй) болж болно. Энэ үед төлөвийн шинжилгээнд хувьсах гүйдлийн тогтсон горимын тооцоо (Ньютон-Рафсон эсвэл FDLF) хийж, засах арга хэмжээнд хуурмаг чадлын эх үүсвэр, трансформаторын салаа (РПН)-ийг оруулсан шугаман бус оновчлолын бодлого (оновчтой чадлын урсгал, OPF) бодно. Хүчдэлийн зөрчлийг арилгах боломжгүй бол тухайн зангилааны ачааллыг хүчдэл сэргэтэл хасна. Тооцоо удаан тул эхлээд тогтмол гүйдлийн загвараар бүх тохиолдлыг шүүж, хүнд тохиолдлуудад л хувьсах гүйдлийн тооцоо хийх хоёр шатлалт аргыг хэрэглэдэг.

6. Детерминист N-1 шалгуур ба магадлалын хандлага

N-1 шалгуур нь «аль ч нэг элемент (шугам, трансформатор, генератор) гэмтэхэд систем ачаалал хасахгүйгээр, хязгаарлалт зөрчихгүйгээр ажиллах» шаардлага юм. Дамжуулах сүлжээг төлөвлөх, ажиллуулах олон улсын үндсэн шалгуур бөгөөд Монголын дамжуулах сүлжээний дүрэмд ч тусгагдсан. Түүний давуу ба сул тал:

Давуу тал	Сул тал
энгийн, ойлгомжтой, хялбар шалгагдана	тохиолдол бүрийн магадлалыг тооцохгүй: 200 км ба 5 км шугамыг ижил жинтэй үзнэ
операторын шийдвэрт тохиромжтой	N-2 ба нийтлэг шалтгаантай гэмтлийг тооцохгүй
дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн	хэт өндөр зардал шаардаж болно (ховор тохиолдлын төлөө)
аюулгүй байдлын (динамик) шалгалттай хослоход хялбар	ачаалал хасалтын хэмжээ, хохирлыг үнэлэхгүй

Хүснэгт 8.3. N-1 шалгуурын давуу ба сул тал

Сүүлийн жилүүдэд олон орон (Европын ENTSO-E, Австрали, Канад) хосолсон хандлага руу шилжиж байна: N-1-ийг суурь шаардлага болгон хадгалж, сүлжээний хөрөнгө оруулалтыг магадлалын индекс (EENS) ба тасалдлын хохирлоор эрэмбэлэх, мөн N-2-ын магадлал өндөр тохиолдлуудыг (нэг тулгуурын хоёр хэлхээ, нэг шин) нэмж шалгах.

7. Монте Карлогийн арга

7.1. Үндсэн санаа

Том системд тохиолдлыг тоолох арга нь тооцооны хэмжээгээр хязгаарлагдана (N-3 ба түүнээс дээш эрэмбийн, ялангуяа олон генераторын төлвүүд). **Монте Карлогийн арга** нь бүх төлвийг тоолохын оронд элемент бүрийн төлвийг санамсаргүй тоогоор түүвэрлэж, олон түүврийн дунджаар индексийг үнэлнэ (лекц 2, 6-р хэсэг). Үүний давуу тал:

- тооцооны хэмжээ системийн хэмжээнээс бараг хамааралгүй (зөвхөн төлөвийн шинжилгээний хугацаагаар);
- дурын тархалт, хамааралтай гэмтэл, нарийн үйл ажиллагааны дүрэм, хронологийн ачаалал, сэргээгдэх эх үүсвэр, хуримтлуурыг загварчилж болно;
- индексийн дундаж утгаас гадна тархалтыг (жилээс жилд хэлбэлзэх) гаргана.

Сул тал нь үр дүн санамсаргүй алдаатай, нарийвчлал түүврийн тоогоор удаан ($1/\sqrt{N}$) сайжирдаг.

Санамсаргүй тоо үүсгэгч. Компьютерын «санамсаргүй» тоо нь тодорхойлогдсон алгоритмаар (шугаман конгруэнт, Мерсенн Твистер, PCG) үүсгэгдэх псевдо санамсаргүй тоо юм. Үүсгэгчийн эхлэл утга (seed)-ыг тогтоовол тооцоог яг давтан гаргах боломжтой — энэ нь программын алдааг шалгах, хувилбаруудыг харьцуулахад чухал: хоёр хувилбарыг ижил санамсаргүй тооны цуваагаар загварчилбал («нийтлэг санамсаргүй тоо» арга) тэдгээрийн *ялгааны* статистик алдаа эрс багасна. Мөн үүсгэгчийн үе (давтагдах хүртэлх тоо) загварчлалд хэрэглэх нийт тооноос олон дахин их байх ёстой; орчин үеийн үүсгэгчдэд энэ нь асуудал биш.

7.2. Төлөвийн түүвэрлэлт (дараалалгүй Монте Карло)

Алгоритм:

1. Түүвэр бүрт ($k = 1, \ldots, N$): элемент j бүрт $[0, 1]$ завсрын жигд санамсаргүй тоо u_j үүсгэж, $u_j < U_j$ бол «гэмтэлд», эс бөгөөс «ажилд» гэж төлөв тогтооно; олон төлөвт элементэд хуримтлагдсан магадлалаар төлөв сонгоно. Ачааллын түвшинг мөн түүвэрлэнэ.
2. Түүвэрлэсэн төлөвт ШП (8.5)–(8.6)-гаар ачаалал хасалт C_k-г олно (бүх элемент ажилд бол шинжилгээ шаардлагагүй).
3. Тестийн функцүүдийг хуримтлуулна: $I_k = 1$ (хэрэв $C_k > 0$), C_k.
4. Индексийн үнэлгээ: $\mathrm{PLC} \approx (1/N)\sum I_k$, $\mathrm{EDNS} \approx (1/N)\sum C_k$.

5. Нийлэлтийн шалгуур хангагдсан эсэхийг шалгаж, хангагдаагүй бол 1-р алхамд буцна.

7.3. Нийлэлт ба нарийвчлал

Үнэлгээ $\hat{E} = (1/N)\sum F_k$-ийн дисперс $V(F)/N$ тул түүний харьцангуй алдааг **вариацын коэффициент**-оор хэмжинэ:

$$\beta = \sqrt{V(F)/N} \,/\, \hat{E} \tag{8.10}$$

Магадлалын (0/1) индексийн хувьд $V = p(1-p)$ тул $\beta = \sqrt{[(1-p)/(Np)]}$. Эндээс шаардлагатай түүврийн тоо:

$$N = (1-p)/(\beta^2 \cdot p) \tag{8.11}$$

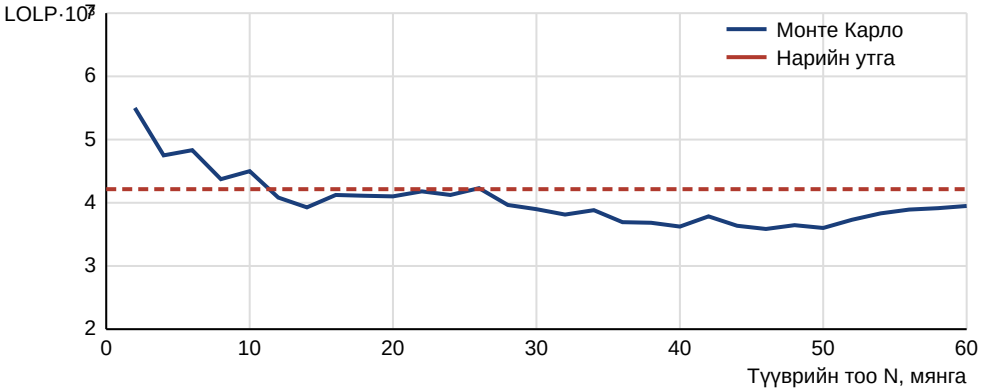
Найдвартай систем (p бага) их түүвэр шаардана: $p = 10^{-3}$, $\beta = 5\%$ үед $N \approx 400\,000$. Ихэвчлэн EENS-ийн β нь хамгийн удаан нийлдэг тул нийлэлтийн шалгуурыг EENS-ээр ($\beta \le 5\%$) тогтооно.

Жишээ 8.2. Жишээ 8.1-ийн системд төлөвийн түүвэрлэлтийн Монте Карлог хэрэгжүүлж, нийлэлтийг шинжил.

Бодолт. 60 000 түүвэр хийж, 2000 түүвэр тутамд үнэлгээг бичвэл (зураг 8.2):

N	2 000	10 000	20 000	40 000	60 000	Нарийн
PLC·10^3	5.50	4.50	4.10	3.63	3.95	4.216
EDNS, МВт	0.190	0.191	0.179	0.163	0.182	0.196
β (PLC), онолын	0.34	0.15	0.11	0.077	0.063	—

60 000 түүврийн дараа PLC-ийн үнэлгээ нарийн утгаас 6.3%-иар зөрүүтэй — β = 6.3%-тай нийцэж байна. β = 5%-д хүрэхэд (8.11)-ээр $N = 0.99578/(0.0025\cdot 0.004216) \approx 94\,500$ түүвэр шаардлагатай. Тохиолдлыг тоолох арга 384 төлвөөр нарийн хариу өгсөн тул энэ жижиг системд Монте Карло ашиггүй; харин хэдэн зуун элементтэй системд тоолох арга боломжгүй болж, Монте Карло цорын ганц арга болно.



Зураг 8.2. Монте Карлогийн үнэлгээний нийлэлт (жишээ 8.2)

7.4. Дараалсан Монте Карло

Дараалсан (хронологийн, sequential) Монте Карло нь системийн ажиллагааг цаг хугацааны дарааллаар олон жилээр загварчилна: элемент бүрийн ажилласан ба засварын хугацааг (2.16)-гаар ээлжлэн үүсгэж, системийн төлвийн хронологийн цувааг үүсгээд түүнийг цагийн ачааллын цуваатай хослуулна:

1. Элемент бүрийн эхний төлөв (ажилд) ба төлөвт байх хугацааг $t = -\ln u/\lambda$ (ажилд) эсвэл $-\ln u/\mu$ (гэмтэлд)-ээр үүсгэнэ.
2. Хамгийн ойрын төлөвийн өөрчлөлт хүртэл системийн төлөв тогтмол; энэ интервалын цаг бүрт ачааллыг шалгаж, шаардлагатай бол ШП-ээр ачаалал хасна.
3. Төлвөө өөрчилсөн элементийн дараагийн хугацааг үүсгэнэ; энэ процессыг загварчлалын хугацааны төгсгөл (жишээ нь, 1000 жил) хүртэл давтана.
4. Жил бүрийн индексийг (LOLE, EENS, тасалдлын тоо) хадгалж, тэдгээрийн дундаж, дисперс, тархалтыг гаргана.

Дараалсан Монте Карло нь давтамж, үргэлжлэх хугацааг нарийн гаргах, хуримтлуур, усан сан, засварын хуваарь, сэргээгдэх эх үүсвэрийн цагийн цуваа зэрэг «санах ойтой» процессыг загварчлах цорын ганц бүрэн арга юм. Гэхдээ тооцооны хугацаа төлөвийн түүвэрлэлтээс 10–100 дахин урт.

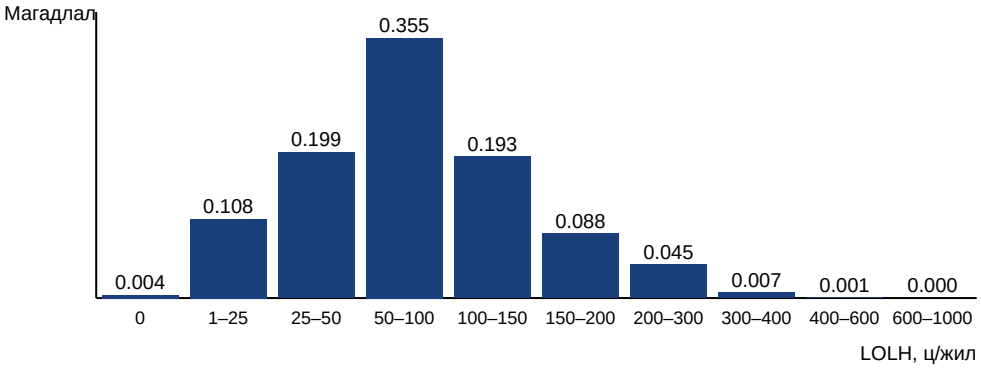
Жишээ 8.3. Лекц 6-гийн жишээ 6.2-ын үүсгүүрийн систем (50 МВт-ын 3 блок: $\lambda = 9$, $\mu = 216$; 100 МВт-ын 2 блок: $\lambda = 6$, $\mu = 114$ 1/жил)-ийг хронологийн ачаалалтай дараалсан Монте Карлогоор 3000 жил загварчил. Өдрийн оргил ачаалал 1-р сарын дундуур 280 МВт, 7-р сард 168 МВт байхаар косинусоид хуулиар өөрчлөгдөж, хоногийн хэлбэр жишээ 7.5а-тай ижил.

Бодолт. Блок бүрийн ажил–засварын хугацааг экспоненциал тархалтаар ээлжлэн үүсгэж, цаг бүрийн боломжит чадлыг ачаалалтай харьцуулна. 3000 жилийн үр дүн:

Үзүүлэлт	Дундаж	Стандарт хазайлт	Медиан	90%-ийн квантиль	99%-ийн квантиль
LOLH, ц/жил	87.0	60.6	74	169	277
EENS, МВт·ц/жил	2519	2641	1673	5763	12 452
Тасалдлын тоо, 1/жил	16.6	—	—	—	—

Ижил ачааллаар аналитик (COPT) аргаар тооцсон утга: LOLH = 86.1 ц/жил, EENS = 2484 МВт·ц/жил — Монте Карлогийн дундаж 1–1.5%-ийн зөрүүтэй (EENS-ийн $\beta = 1.9\%$). Харин аналитик арга өгч чадахгүй мэдээлэл: (1) тасалдлын дундаж үргэлжлэх хугацаа 87.0/16.6 = 5.2 ц; (2) жилээс жилд хэлбэлзэл маш их — EENS-ийн стандарт хазайлт дунджаасаа их, 10 жилд нэг удаа 5763 МВт·ц-аас их, 100 жилд нэг удаа 12 452 МВт·ц-аас

> их дутагдал гарна; (3) тасалдалгүй жил ердөө 0.4%. Эрсдэлийн менежмент, даатгал, нөөц түлшний төлөвлөлтөд дундаж утгаас гадна ийм тархалт чухал.



Зураг 8.3. Жилийн LOLH-ийн тархалт (жишээ 8.3, 3000 жил)

Дараалсан Монте Карлогийн псевдо код:

```
элемент бүрээр: төлөв = ажил;  дараагийн_t = −ln(u)/λ
жил = 1 … Nжил:
    t = 0;  EENS_жил = 0;  тасалдал_жил = 0
    давтах t < 8760:
        t_шилж = min(дараагийн_t)            # хамгийн ойрын шилжилт
        цаг бүрээр h ∈ [t, t_шилж):
            C = ШП_ачаалал_хасах(төлөв, L[h]) # (8.5)–(8.6)
            EENS_жил += C
            хэрэв C > 0 ба өмнөх цагт C = 0: тасалдал_жил += 1
        шилжсэн элементийн төлвийг солих
        дараагийн_t = t_шилж + (−ln(u)/μ  эсвэл  −ln(u)/λ)
        t = t_шилж
    жилийн индексийг хадгалах
Дундаж, дисперс, β-г бодож нийлэлтийг шалгах
```

7.5. Төлөвийн шилжилтийн түүвэрлэлт ба дисперс багасгах

Хоёр аргын дундын хувилбар нь **төлөвийн шилжилтийн түүвэрлэлт**: системийн төлвөөс дараагийн шилжилтийг (аль элемент, хэзээ) экспоненциал хугацааны шинжээр түүвэрлэнэ. Энэ нь давтамжийн индексийг нарийн гаргахын зэрэгцээ хронологийн ачааллыг хадгалдаг. Мөн тооцоог хурдасгах **дисперс багасгах** аргууд: *ач холбогдлын түүвэрлэлт* (гэмтлийн магадлалыг зохиомлоор өсгөж, үр дүнг жингээр засах), *хяналтын хувьсагч* (аналитик аргаар тооцоолсон ойролцоо индексийн зөрүүг түүвэрлэх), *давхаргажуулсан түүвэрлэлт* (төлвүүдийг эрэмбээр ангилж ангилал бүрээс түүвэрлэх). Эдгээр нь шаардлагатай түүврийн тоог 10–1000 дахин бууруулж чадна.

8. Тусгай төрлийн гэмтэл

- **Нийтлэг шалтгаантай гэмтэл** — нэг тулгуурын хоёр хэлхээ, нэг коридорын шугамууд (лекц 4); тохиолдлын жагсаалтад «хоёр элементийг нэгэн зэрэг гаргах» тусгай тохиолдлоор оруулна.

- **Станцаас үүдэлтэй гэмтэл** (station-originated outages) — дэд станцын шин, таслуурын гэмтэл, таслуурын татгалзал (лекц 4, 10) нь хэд хэдэн шугам, генераторыг нэгэн зэрэг салгана. Дэд станцын схемийн загвараас (лекц 10) тохиолдлын жагсаалтыг гаргаж нийлмэл системийн тооцоонд нэмнэ.
- **Цаг агаарын нөлөө** — хүнд цаг агаарт шугамуудын λ эрс өсөх тул (лекц 5) Монте Карлод цаг агаарын төлвийг түүвэрлэж, шугамуудын *U*-г цаг агаараас хамааруулна.
- **Хамгаалалтын буруу ажиллагаа ба каскад гэмтэл** — нэг тохиолдол хэт ачаалал үүсгэж, хамгаалалт дараагийн элементийг салгах. Эдгээрийг тусгай «каскад» загвараар үнэлнэ; том сүйрлийн (blackout) эрсдэлийн шинжилгээний сэдэв.

9. Монголын дамжуулах сүлжээний онцлог

Монголын төвийн эрчим хүчний системийн дамжуулах сүлжээ нь 220 кВ-ын үндсэн сүлжээ (Улаанбаатар — Дархан — Эрдэнэт чиглэл, ОХУ-тай холбох шугам) ба түүнээс салаалсан 110 кВ-ын сүлжээнээс бүрдэнэ. Сүлжээний онцлог: (1) их зайтай, ачааллын нягтрал бага тул олон дэд станц радиал эсвэл нэг хэлхээт шугамаар тэжээгддэг; (2) эх үүсвэр (ДЦС-ууд) Улаанбаатарт төвлөрсөн, том хэрэглэгч (уул уурхай) алслагдсан; (3) хүнд цаг уур (шороон шуурга, мөстөлт, хүйтэн), хөрсний цэвдэг зэрэг нь шугамын саатлын эрчмийг нэмэгдүүлдэг; (4) импортын холболтын найдваржилт системийн найдваржилтад шийдвэрлэх нөлөөтэй.

Иймд Монголын нөхцөлд HL-II үнэлгээ нь: радиал дэд станцуудын N-1 хангалт (жишээ 8.1-ийн L13, L23 тохиолдлын адил), импортын холболт тасрах тохиолдол, цаг агаарын нийтлэг шалтгаантай гэмтлийг онцгой анхаарч, сүлжээний хөрөнгө оруулалтыг EENS-ийн бууралт ба тасалдлын хохирлоор эрэмбэлэхэд чиглэх нь зүйтэй.

10. HL-II тооцооны практик алгоритм

1. **Өгөгдөл бэлтгэх**: сүлжээний схем ба параметр (x, нэвтрүүлэх чадвар), генераторын чадал, FOR (олон төлөвт загвар), шугам, трансформаторын λ, *r*, нийтлэг шалтгаантай тохиолдлын жагсаалт, зангилааны ачааллын түвшин ба тэдгээрийн магадлал (эсвэл цагийн цуваа).
2. **Суурь горимыг шалгах**: бүх элемент ажилд, оргил ачаалалд хязгаарлалт зөрчигдөхгүй байх ёстой; зөрчигдвөл төлөвлөлтийн алдаа.
3. **Төлөв сонгох**: жижиг системд — тохиолдлыг N-2 (N-3) хүртэл тоолох; том системд — Монте Карлогийн төлөвийн түүвэрлэлт; хронологийн шинж (хуримтлуур, сэргээгдэх эх үүсвэр) чухал бол — дараалсан Монте Карло.
4. **Шүүх**: PTDF/LODF-ээр хэт ачаалалгүй, чадлын дутагдалгүй төлвийг хурдан ялгаж хаях.
5. **Засах арга хэмжээ**: үлдсэн төлвүүдэд ШП (8.5)–(8.6) эсвэл хувьсах гүйдлийн OPF бодож ачаалал хасалтыг олох.

6. **Индекс нэгтгэх**: зангилаа ба системийн индекс; эрэмбэ, тохиолдлын төрлөөр задаргаа; Монте Карлод — β-г шалгах.
7. **Шийдвэр**: хамгийн их оролцоотой тохиолдлуудыг тодорхойлж, сайжруулалтын хувилбаруудыг (хүснэгт 8.1 маягаар) эдийн засгийн үнэлгээтэй харьцуулах.

11. Нэр томьёо

Товчлол / нэр	Англи	Монгол
HL-II	Composite system (hierarchical level II)	Нийлмэл систем
PLC	Probability of load curtailment	Ачаалал хасагдах магадлал
EFLC	Expected frequency of load curtailment	Ачаалал хасалтын хүлээгдэж буй давтамж
EDNS	Expected demand not supplied	Хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн чадал
BPII	Bulk power interruption index	Үндсэн сүлжээний тасалдлын индекс
SM	System minutes	Системийн минут
—	Contingency enumeration	Тохиолдлыг тоолох арга
—	State sampling / sequential Monte Carlo	Төлөвийн түүвэрлэлт / дараалсан Монте Карло
—	Coefficient of variation	Вариацын коэффициент

Хүснэгт 8.4. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- HL-II нь үүсгүүр ба дамжуулах сүлжээг хамтад нь авч үзэж, ачааллын цэг ба системийн индексийг (PLC, EFLC, EDNS, EENS, SM) тооцно.
- Төлөв бүрт тогтмол гүйдлийн загвараар урсгалыг тооцож, ачаалал хасалтыг хамгийн бага байлгах ШП бодлогоор засах арга хэмжээг загварчилна.
- Тохиолдлыг тоолох арга нарийн боловч эрэмбээр хязгаарлагдана; Монте Карло нь том системд тохиромжтой боловч статистик алдаатай, нийлэлтийг β-аар хянана.
- Дараалсан Монте Карло хронологийн процесс, давтамж, хуримтлуурыг нарийн загварчилна.
- N-1 шалгуурыг магадлалын индекстэй хослуулах нь сүлжээний хөрөнгө оруулалтыг илүү үндэслэлтэй болгоно.

Хяналтын асуулт

1. HL-I ба HL-II-ийн ялгааг тайлбарла. Сүлжээ ямар шалтгаанаар ачаалал хасахад хүргэдэг вэ?
2. Ачааллын цэгийн индексүүдийг нэрлэж тодорхойл.

3. Системийн минут гэж юу вэ? Түүний давуу тал юу вэ?
4. N-*k* төлвийн магадлал, давтамжийг хэрхэн тооцох вэ?
5. Тогтмол гүйдлийн загварын таамаглалууд юу вэ?
6. Ачаалал хасалтыг багасгах ШП бодлогын хувьсагч, хязгаарлалтыг бич.
7. Жишээ 8.1-д яагаад генератор нэг гарахад ачаалал хасагдахгүй, харин L13 гарахад хасагдаж байна вэ?
8. Монте Карлогийн төлөвийн түүвэрлэлтийн алгоритмыг тайлбарла.
9. Вариацын коэффициент ба шаардлагатай түүврийн тооны хамаарлыг бич.
10. Дараалсан Монте Карлогийн давуу ба сул талыг нэрлэ.
11. LODF-ийг N-1 шинжилгээнд хэрхэн хэрэглэх вэ?
12. Ачааллын төвд байрлах эх үүсвэр яагаад нийлмэл системийн найдваржилтад онцгой үр дүнтэй вэ?

Бие даалтын бодлого

1. 50 элементтэй системийн N-2 төлвийн тоо? *Хариу: 1225.*
2. Элементүүдийн $U = 0.001$ (5 элемент). Яг нэг нь гэмтсэн төлвийн магадлал? *Хариу: 0.00498.*
3. EENS = 500 МВт·ц/жил, оргил ачаалал 1000 МВт. SM? *Хариу: 30 мин.*
4. Жишээ 8.1-ийн суурь горимд (240 МВт) генерацийг 1-р зангилаанд 200, 2-р зангилаанд 40 МВт болговол урсгал? *Хариу: $P_{12} = 53.3$; $P_{13} = 146.7$; $P_{23} = 93.3$ МВт.*
5. Жишээ 8.1-д L23 гарсан, ачаалал 190 МВт үед хасалт хэд, яагаад? *Хариу: 20 МВт; L13-ын нэвтрүүлэх чадвар 170 МВт.*
6. $p = 0.01$ үед $\beta = 2\%$ хүрэх түүврийн тоо? *Хариу: 247 500.*
7. 10 000 түүвэрт 35 удаа ачаалал хасагдсан. PLC ба β? *Хариу: 0.0035; 0.169.*
8. Жишээ 8.1-ийн системд зөвхөн N-1 тохиолдлыг шинжилбэл EENS-ийн хэдэн хувийг алдах вэ? *Хариу: 85%.*
9. Тохиолдлын давтамж: $p_i = 5\cdot10^{-4}$, гэмтсэн элементийн $\mu = 876$, бусад элементийн λ-ийн нийлбэр 24 1/жил. f_i? *Хариу: 0.45 1/жил.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 6, 12)
2. Billinton R., Li W. Reliability Assessment of Electric Power Systems Using Monte Carlo Methods. — Plenum Press, 1994.
3. Li W. Risk Assessment of Power Systems: Models, Methods, and Applications. 2nd ed. — Wiley-IEEE Press, 2014.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан системийн тогтсон горимын тооцооны математик загвар, аргачлал, алгоритм боловсруулах: Докторын ажил. — УБ.: МУШУТИС, 2005.

5. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
6. Wood A.J., Wollenberg B.F., Sheblé G.B. Power Generation, Operation, and Control. 3rd ed. — Wiley, 2014.